

# MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ

## FIZ1951

| Ders Adı                            | Kodu    | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta) |
|-------------------------------------|---------|-------------|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Mühendisler için Yarıiletken Fiziği | FIZ1951 | 3           | 5    | 3                 | 0                     | 0                        |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| Ara Sınavlar | 1 | 60  |
| Final        | 1 | 40  |
| TOPLAM       |   | 100 |

## Dersi Veren Öğretim Üyesi

# Doç.Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL

## Grup.....3.....

**İletişim e-mail:** suaydin@yildiz.edu.tr

LED (LIGHT EMITTING DIODE)

LED  
LIGHT EMITTING DIODE  
IŞIK SAÇAN (YAYAN) DİYOT

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

## LED in TİCARİ ŞEKLİ



**VERİM YÜKSEK  
GÜÇ TÜKETİMİ DÜŞÜK  
ÖMÜRLERİ UZUN**

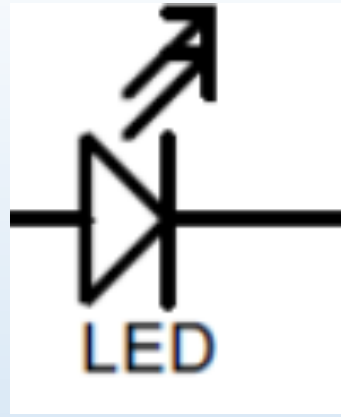


### Uygulamalar:

- Cihazlar, tıbbi uygulamalar, giysiler, oyuncaklar
- Uzaktan Kumandalar (TV'ler, VCR'ler)
- Aydınlatma
- Göstergeler ve işaretler
- Kamera flaşı
- Dijital saatler
- Bilgisayarlar
- Trafik ışıkları.....

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

LED ileri yönde beslenen bir p-n eklemidir ve uygun ileri besleme koşullarında elektromanyetik dalga spektrumun değişik bölgelerinde doğal ışıma yapan aygıtlardır.



İlk **elektrolüminesans** olayı 1907 yılında H.J. **Round** tarafından silisyum karbür (SiC) bileşiğinde gözlenmiştir.

İlk önce 1920'li yıllarda Rusya'da konuşulmaya başlanmıştır. Radyo teknisyeni Oleg Vladimirovich Losev, radyo alıcıları için kullandıkları diyot elemanların ışık yayabilme özelliği olduğunu fark ederek 1927 yılında Rus basınında bunun hakkındaki tespitlerini yayınlamıştır. (Schottky Diyotlarda)

1949 ilk p-n eklemnin geliştirilmesi

1962 de GaAs ekleminden doğal ışıma gözlenmiştir.  
Nick Holonyak Jr., kızılötesi ışık yerine görünür kırmızı ışık yayan bir ışık yayan diyot icad etmiştir;  
General electric 2014-Verimli mavi LED Isamu Akasaki-Hiroshi Amano-Shuji Nakamura NOBEL  
BU BEYAZ YUKSEK IŞIMALI LED İN GELİŞMESİNE OLANAK SAĞLADI

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

LED ileri yönde beslenen bir p-n eklemidir ve uygun ileri besleme koşullarında elektromanyetik dalga spektrumun değişik bölgelerinde doğal ışıma yapan aygıtlardır.

## ELEKTRİK ENERJİSİNİ IŞIK ENERJİSİNE ÇEVİRİR

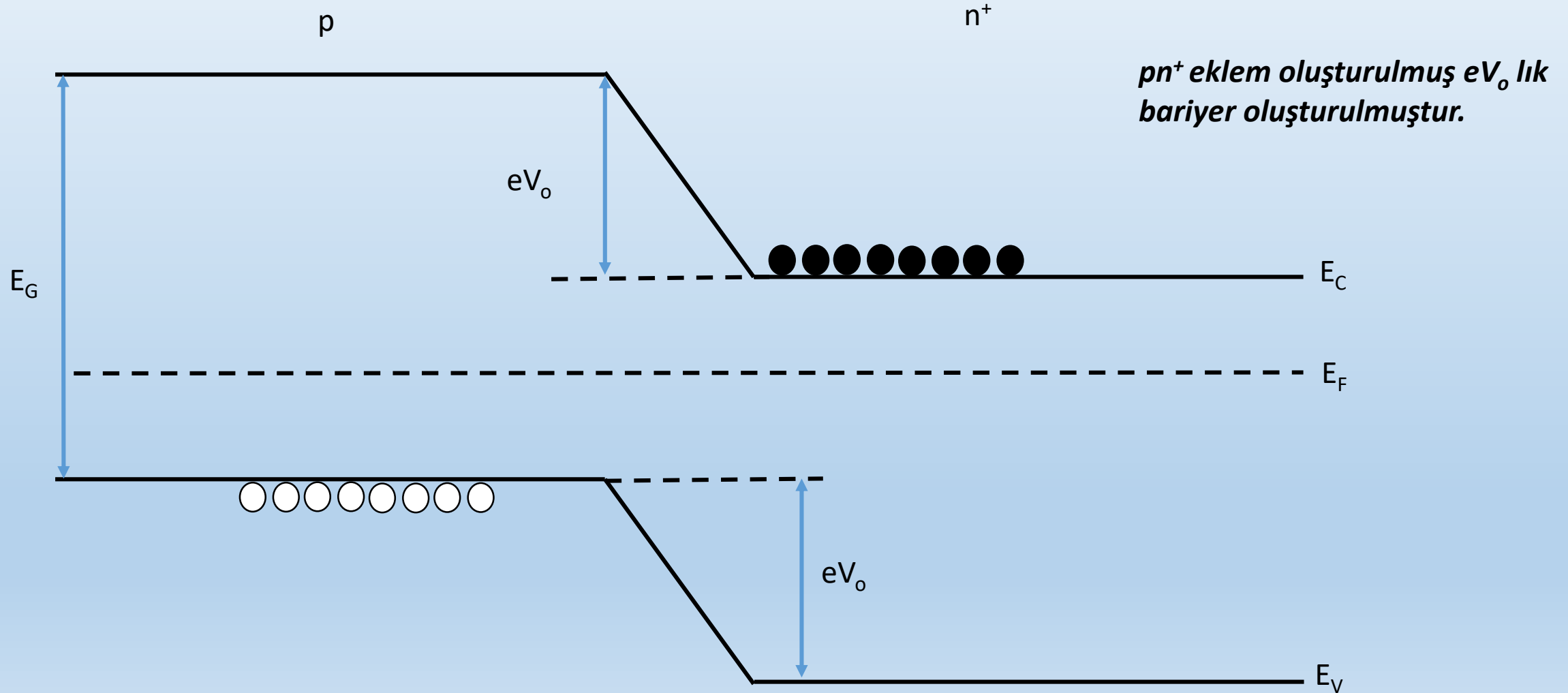
### 2 AŞAMA:

1. ELEKTRİK ENERJİSİ İLE YI DEKİ YÜK TAŞIYICILARI DENGİ DURUMUNDAKİ ENERJİLERİNİ AŞAN ENERJİYE SAHİP OLURLAR (DOĞRU BESLEME)
2. BU TAŞIYICILARIN ÇOĞUNUN YÜKSEK ENERJİ SEVİYESİNDE ORT.BİR ZAMAN KALDIKTAN SONRA FAZLA ENERJİYİ YI NİN BAND ENERJİ ARALIĞI ENERJİSİNE KARŞILIK GELEN FOTONLAR YAYARAK VERİRLER (P TİPİ BÖLGEYE GEÇEN ELEKTRONLAR P TİNDE VALANS BANDINA İNERKEN ENERJİSİ  $E_g$  olan foton yayarlar)

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

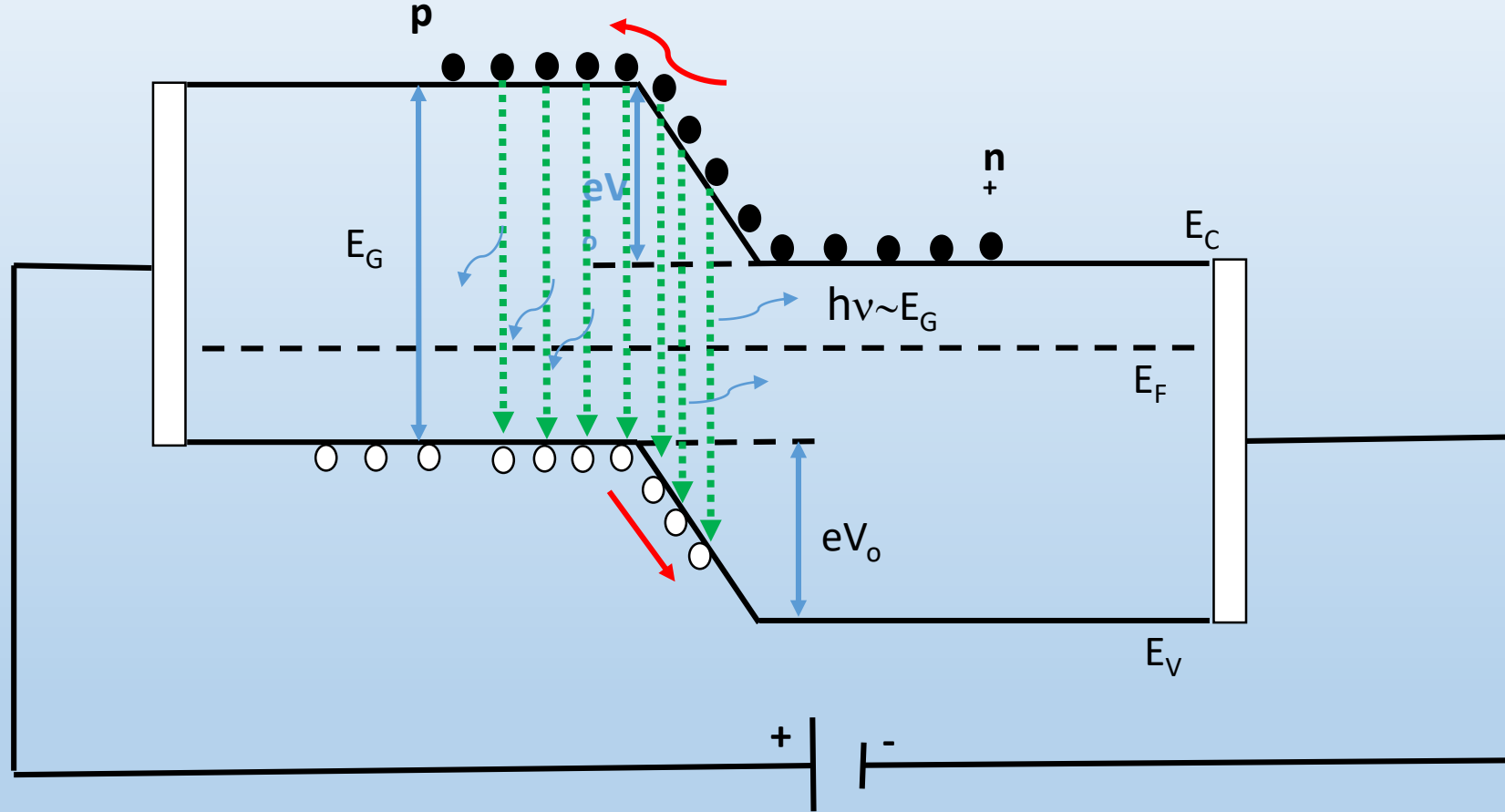
İki terminallidirler

***pn<sup>+</sup>: yüksek n katkılı/p eklem***



# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

**$pn^+$ : yüksek  $n$  katkılı/p eklem**



- $pn^+$  eklem dışarıdan doğru yönde  $V$  gerilimi uygulanmıştır.
- $n^+$  kısmından elektronlar  $p$  kısma geçmiştir.
- $P$  kısmından  $n^+$  kısma da az ama boşluk hareketi vardır.
- $P$  kısma geçen elektronlar boşluklar ile birleşerek **(REKOMBİNASYON)** foton saçarlar.
- Buna **elektrolüminesans** denir.
- **REKOMBİNASYON** direkt veya indirekt geçişle **olabilir**.
- **Işımasız geçişte fazla enerji fonon(ısı titreşim) olarak ısı olarak verilir)**
- **Homo eklem hem  $p$  tipi hem  $n$  tipi bölge aynı malzemeden yapılmış LED için anlattım.**
- **Hetro eklem de yapılabilir  $p$  ve  $n$  bölge farklı yarıiletken malzeme kullanılarak üretilir.**

$$\text{İç Kuantum verimi} = \frac{\text{foton yayma hızı}}{\text{elektron sağlama hızı}}$$

## LED (LIGHT EMITTING DIODE)

- *Yayımlanan fotonun rengi yarıiletkenin yasak band enerji aralığı  $E_G$  ile ilgilidir.*

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \nu = f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow$$

$$E = h\nu = hf = E_G$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_G}$$



# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

## ÖRNEK

Yasak band genişliği 2 eV ise yayımlanan ışığın dalga boyunu hesaplayınız.

$$h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ J.s}, c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow$$

$$E = \frac{6.64 \times 10^{-34} \text{ Joule.s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\lambda(m)} \Rightarrow$$

$$\frac{1240}{1240} = 1$$

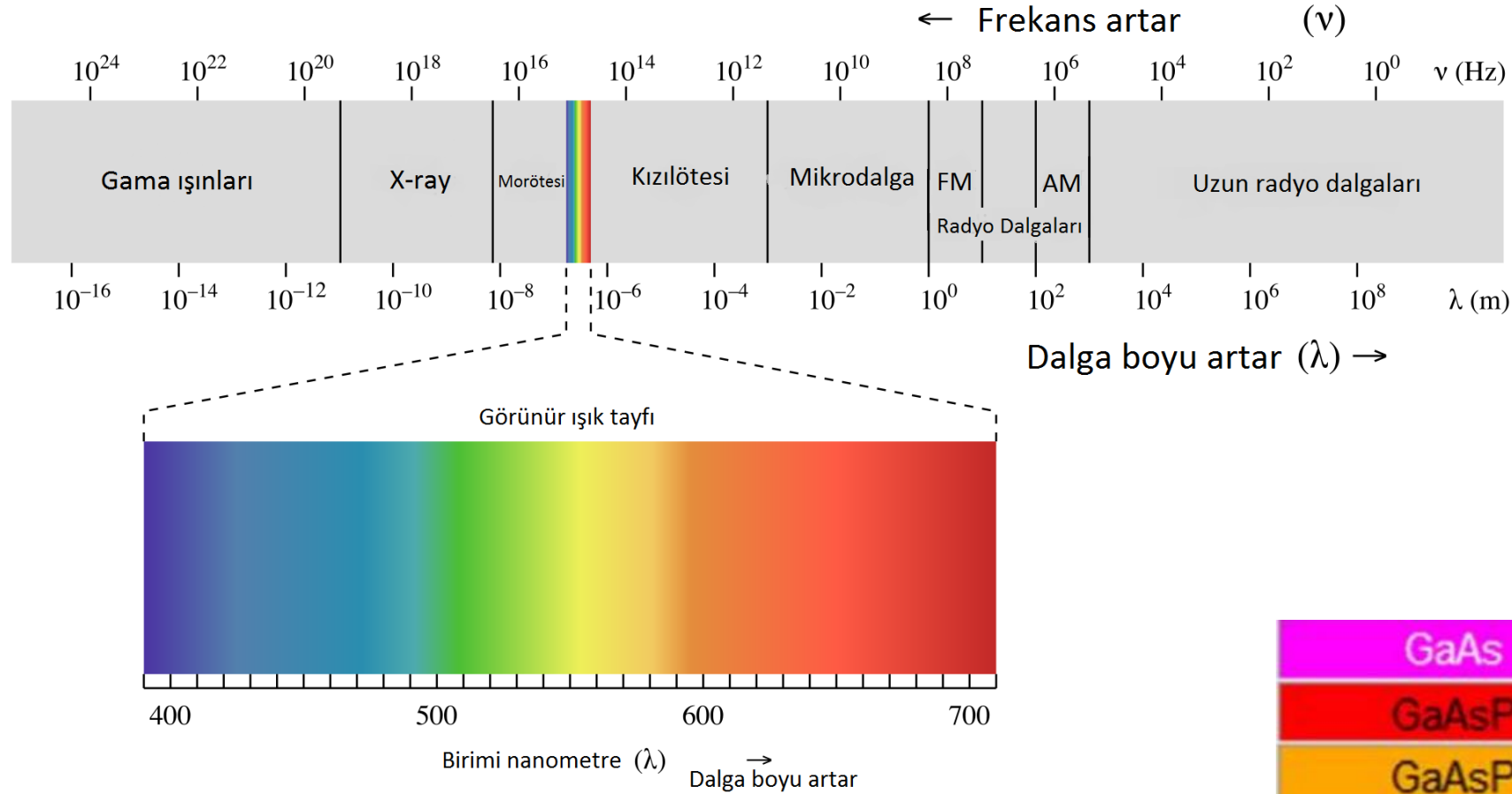
$$E = \frac{6.64 \times 10^{-34} \text{ Joule.s} \times \left( \frac{1 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} \right) \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\lambda(m)} \Rightarrow E = \frac{12.4 \times 10^{-7} \text{ eV.m}}{\lambda(m)} \Rightarrow E = \frac{1240 \times 10^{-9} \text{ eV.m}}{\lambda(m)}$$

$$E(\text{eV}) = \frac{1240 \text{ eV.nm}}{\lambda(\text{nm})} \Rightarrow \lambda(\text{nm}) = \frac{1240 \text{ eV.nm}}{2 \text{ eV}} \Rightarrow$$

$$\lambda = 620 \text{ nm}$$

**Turuncu**

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

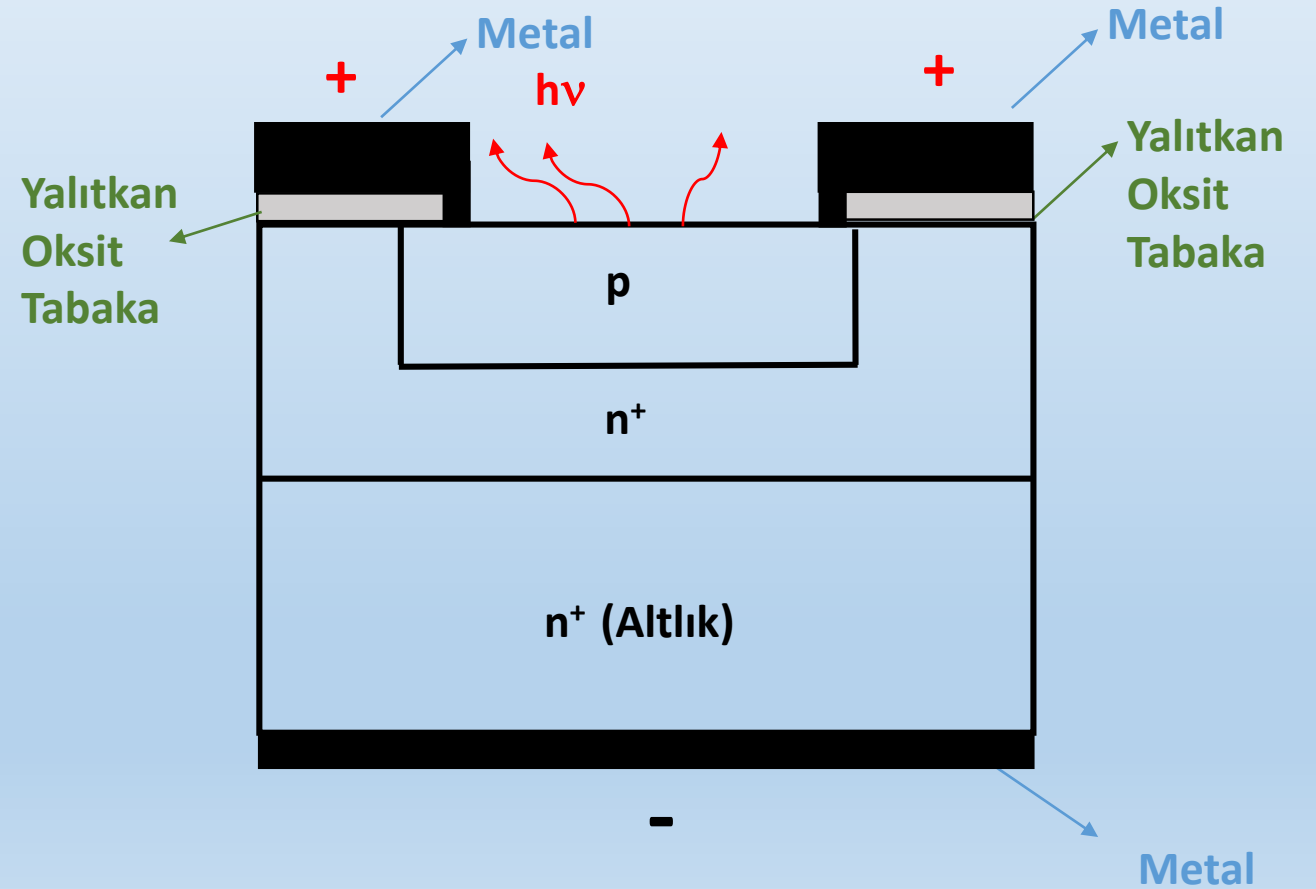
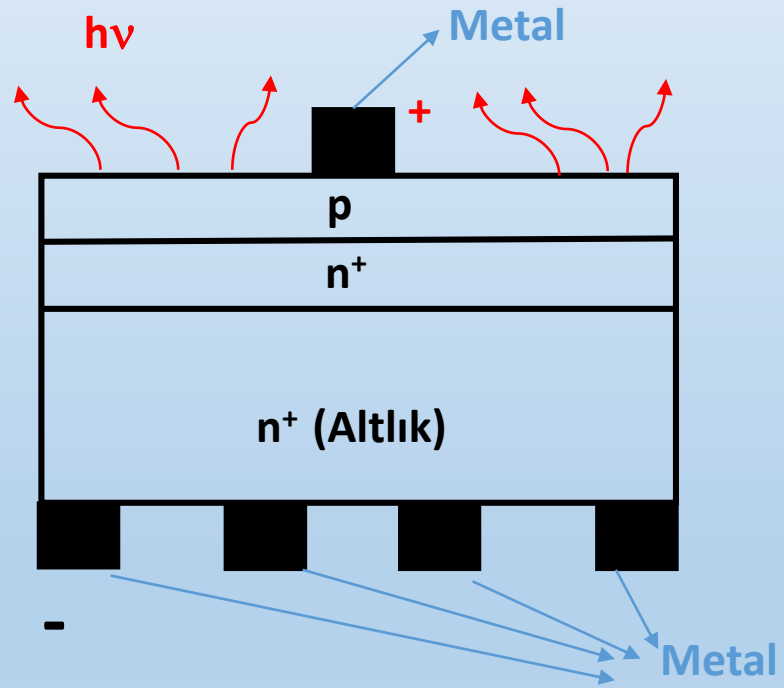


- Yayımlanan fotonun görünür bölgede (ışık) tayfına denk gelmesi için farklı YI ler kullanılır.***

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| GaAs    | 850-940nm | Infra-Red |
| GaAsP   | 630-660nm | Red       |
| GaAsP   | 605-620nm | Amber     |
| GaAsP:N | 585-595nm | Yellow    |
| AlGaP   | 550-570nm | Green     |
| SiC     | 430-505nm | Blue      |
| GaN     | 450nm     | White     |

# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

## Farklı Tip/geometride üretilen LED ler



# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

## LED lerde 2 Temel Büyüklük Önemlidir:

### Verimlilik (Efficiency)

### Rekombinasyon Süresi

#### 1- Verimlilik (Efficiency)

- Elektrik enerjisinin Optik enerjiye dönüşmesinde az enerji harcayarak yüksek aydınlatmaya ulaşmak enerji verimliliği açısından önemlidir.
- Bu durum özellikle direkt geçişli yarıiletkenlerin LED üretiminde tercihini önemli kılmıştır.

$$\text{İç Kuantum verimi} = \frac{\text{foton yayma hızı}}{\text{elektron sağlama hızı}}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{Optik}}}{I.V} \Rightarrow \frac{P/(h\nu)}{I/e}$$

Birim zamanda saçılan foton

$$I = eA \left( \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} p_{no} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} n_{po} \right) \left( e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right)$$

Birim zamanda enjekte edilen elektron sayısı

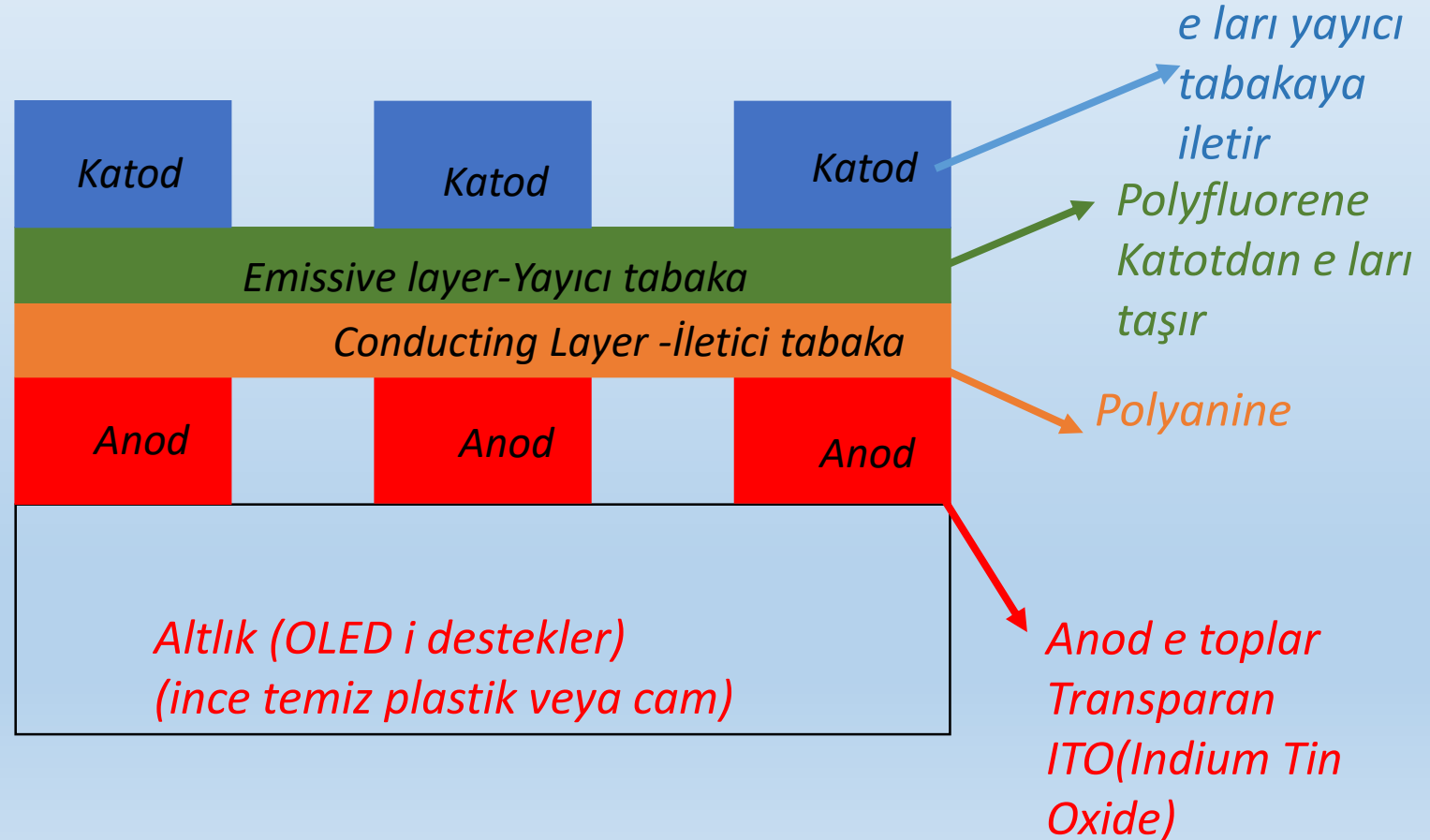
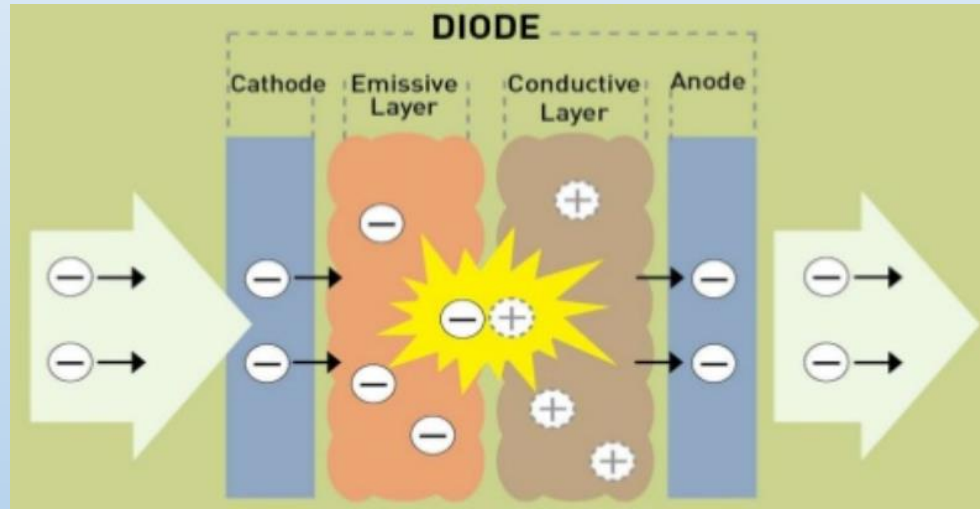
# LED (LIGHT EMITTING DIODE)

## 2- Rekombinasyon Süresi

- *Birim zamanda saçılan foton ve enjekte edilen elektron sayısı verimliliğın temel öğeleri ise rekombinasyon süresine direkt bağılı bu iki parametre rekombinasyon süresinin önemini göstermektedir.*

# OLED (ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE)

- 100-500nm dalga boyu aralığında Elektromagnetik dalga üretebilen OLED ler insan saçından daha ince üretilebilmektedir ve kıvrılabilme (flexibility) en önemli tercih sebebidir.



# OLED (ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE)

| LED                               | OLED                                   | AVANTAJ VE<br>DEZAVANTAJLAR |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Nokta Kaynaklı                    | Yüzey kaynaklı                         |                             |
| -                                 | İnce/hafif/esnek                       |                             |
| Renk ayarı kolay                  | Renk ayarı zor                         |                             |
| -                                 | Kontrast daha iyi                      |                             |
| Su ve dış etkilerden az etkilenir | Su ve dış etkilerden hızlı zarar görür |                             |
|                                   | Üretimi komplekstir                    |                             |
|                                   | Geniş görüş açısı                      |                             |

## LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1917 | Einstein zorlamalı emisyonu teorik olarak açıkladı                                    |
| 1951 | Maser icad edildi (C.H.Maser) (laser le aynı prensiple mikrodalga bölgesinde çalışır) |
| 1958 | Townesand ve Schawlow Maser in optik frekanslara uygulanabileceğini önerdi.           |
| 1960 | Hughes Yakut Laser i geliştirdi                                                       |
| 1962 | R Hall Yarıiletken Laser i geliştirdi.                                                |

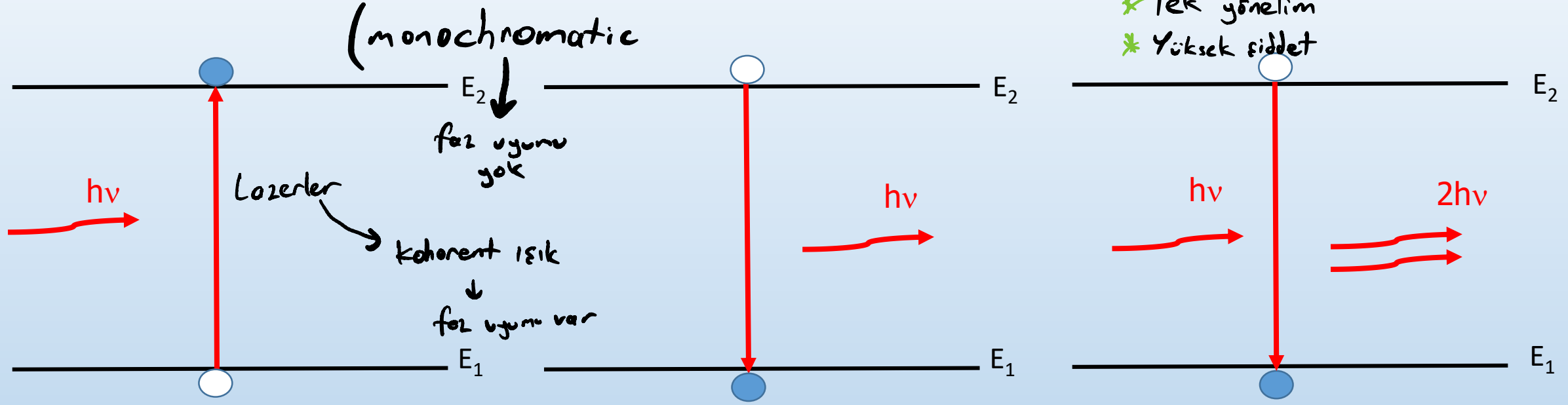
**LASERLER DE DOĞRU BESLEMELİ PN EKLEMDİRLER.**  
**n tipi dış güç kaynağının negatif p tipi ise pozitif kutbuna bağlanır.**



# LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)

Lazer:

- \* Uzaysal ve zamansal olarak faz uyumlu
- \* Tek dalga boyu
- \* Tek yönelim
- \* Yüksek şiddet



Soğurma (Absorbsiyon)

Doğal ışıma  
Salma  
(kendiliğinden Emisyon)

$10^6$  kat  
Lazer > Işık

Uyarılmış ışıma  
(zorlamalı Emisyon)  
Kohorent (faz uyumlu) 2  
foton oluşur.

(Yayılan fotonun frekansı)

$$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

GELEN FOTONUN ENERJİSİ BU İKİ ENERJİ SEVİYESİ  
ARASINDAKİ FARKA EŞİT OLMALI!!!

LED ÇALIŞMASINDA TEMEL  
SÜREÇ

LASER ÇALIŞMASINDA TEMEL  
SÜREÇ

# LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)

Pulsu lazerlerin anlık gücü çok yüksek, ortalama gücü düşüktür.

LASERLER İŞİMANIN  
GERÇEKLEŞTİĞİ AKTİF ORTAMA  
GÖRE

1. GAZ (He-Ne)

2. KATI

3. SIVI

Olabilir

YI lazerleri diğerlerine üstün kılan özellik:

1. Boyutları küçük

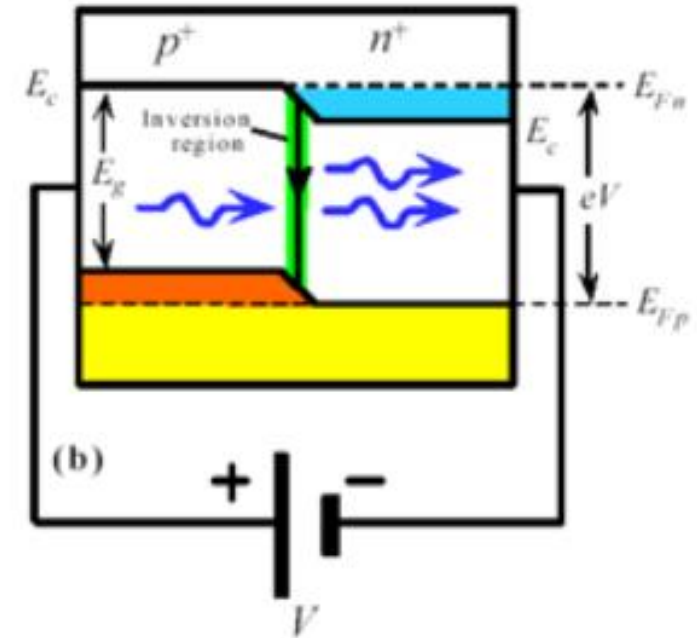
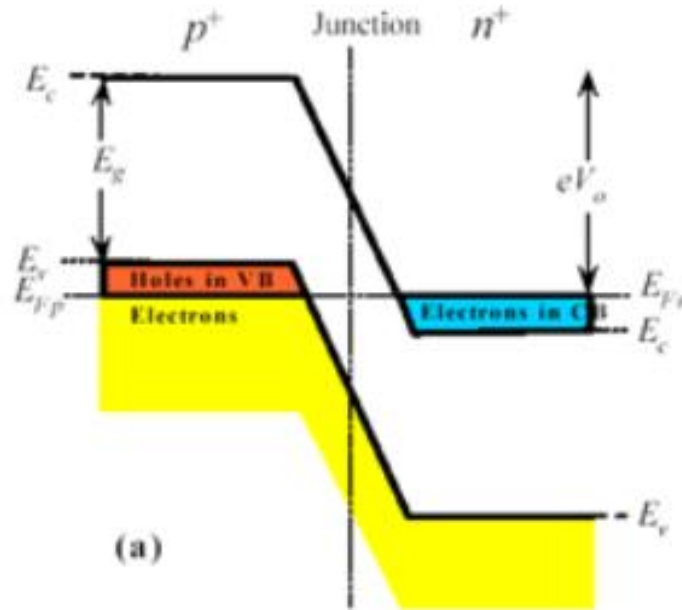
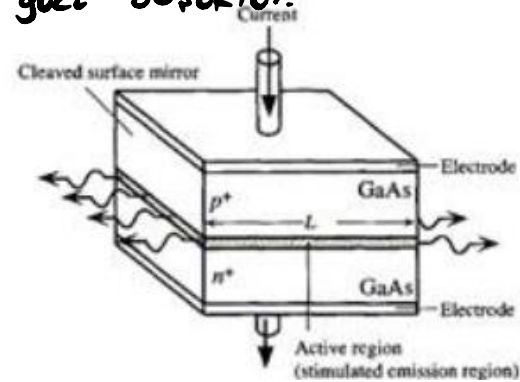
2. 2V gibi düşük beslemelerle ışık yayıyor yani transistör devresiyle beslenebilir.

3. 50% aşan verimleri var

4. JFET entegre devrelerde çalışabilir optoelektronik devrelerde kullanılma olasılıkları artar.

5. Üretim maliyeti düşük

## Laser Diode



# LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)

LASERLER DE DOĞRU BESLEMELİ PN EKLEMDİRLER.

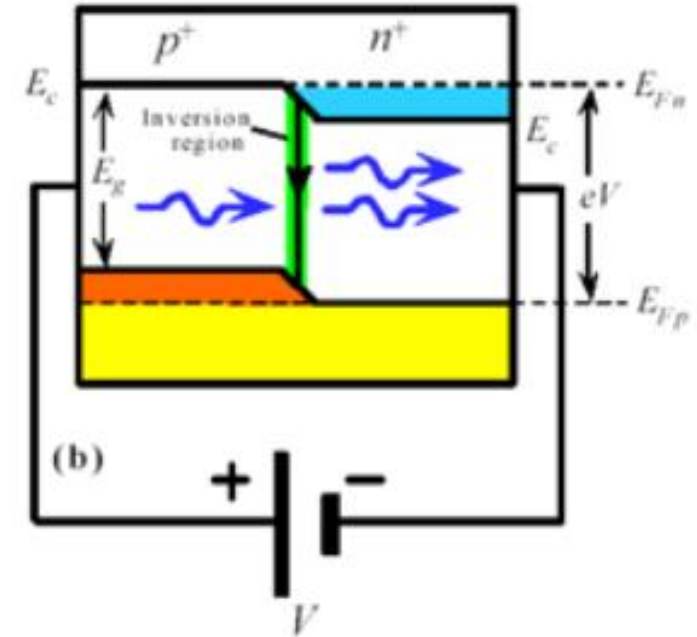
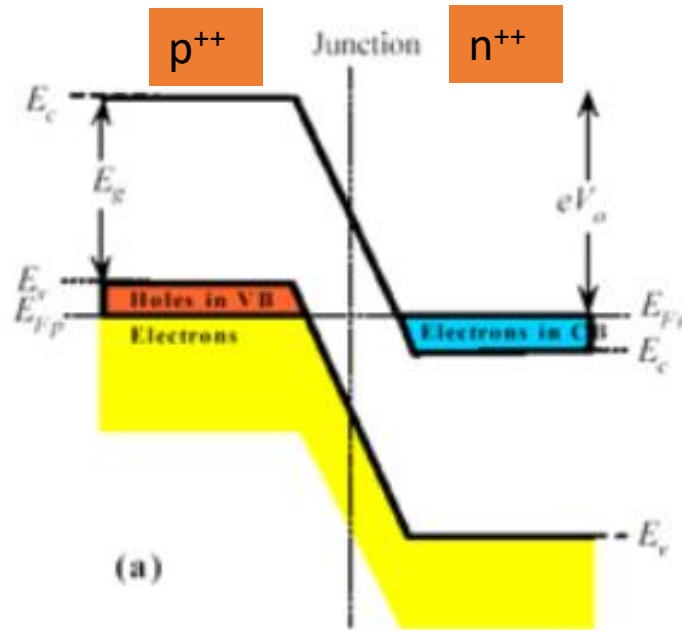
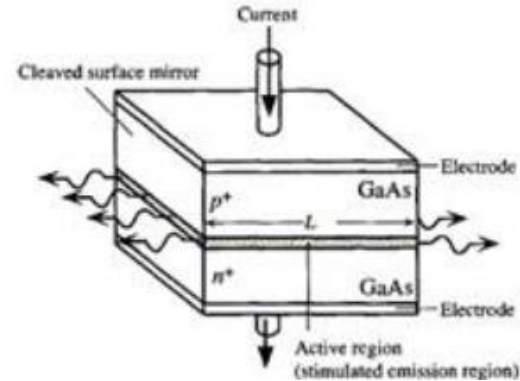
P ve n kısmı aşırı katkılanmış yarıiletkenler kullanılır.

Fermi seviyeleri sırasıyla valans ve iletken içine göçmüştür.

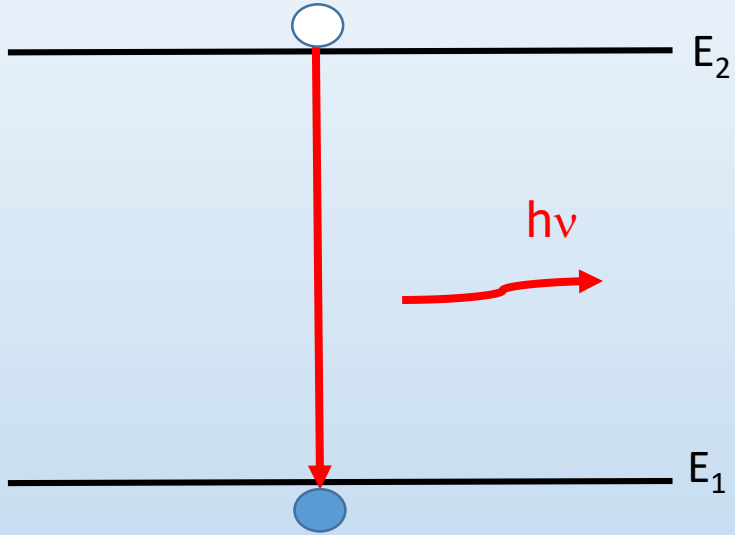
$$E_g < h\nu < (E_{Fn} - E_{Fp})$$

Fotonlar yayınlanır.

## Laser Diode



# LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)



Salma (kendiliğinden Emisyon)

(Yayılan fotonun frekansı)

$$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

Başlangıçta  $E_1$  seviyesindeki taşıyıcı sayısı  $N_1$

Uyarılmış  $E_2$  seviyesindeki taşıyıcı sayısı  $N_2$

Parçacıkların iki enerji seviyesi arasındaki toplam oranı:

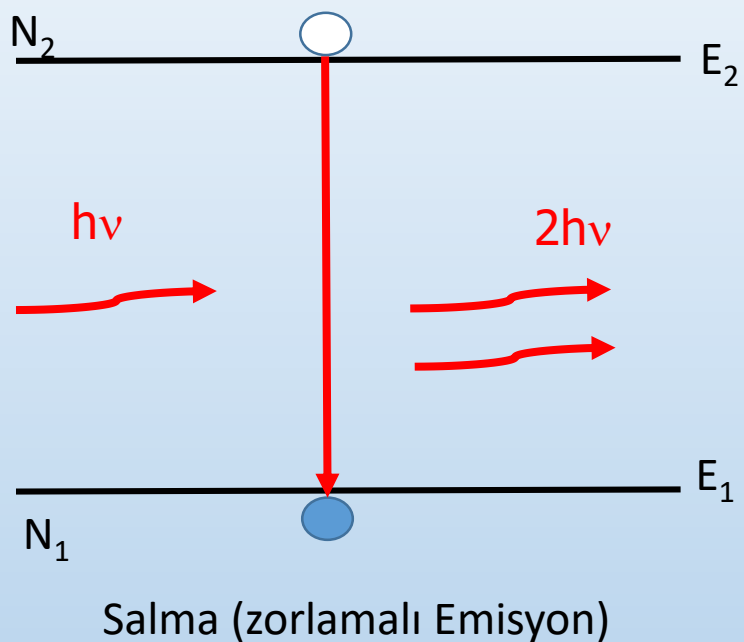
$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 A_{21}$$

«-» İşareti uyarılmış enerji seviyesinin popülasyonundaki azalmayı temsil eder.

$A_{21}$ : Einstein katsayısı

$\frac{dN_2}{dt}$ : küçük zaman aralığında 2. seviyeden 1. seviyeye geçiş olasılığı

# LASER (LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION by RADIATION)



(Dış radyasyon alanının yoğunluğuna bağlıdır)  
 $\rho(\nu) \rightarrow Jm^{-3}Hz^{-1}$  ile ifade edilir.

Uyarılmış emisyon oranı:

$$\frac{dN_2}{dt}(\nu)d\nu = N_2 B_{21}(\nu)\rho(\nu)d\nu \quad s^{-1}m^{-3}$$

$B_{21}$ : enerji seviyeleri arasındaki geçiş olasılığı ile orantılı bir katsayı

$N_2$ : 2. seviyede hacim başına düşen taşıyıcı sayısı

$B_{21}(\nu) = B_{21}g(\nu_o, \nu)$  gibi bir fonksiyon ile verilir.

Bu durumda;

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \int_{-\infty}^{\infty} B_{21}(\nu)\rho(\nu)d\nu$$

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 B_{21} \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu_o, \nu) \rho(\nu)d\nu$$

ile ifade edilir.

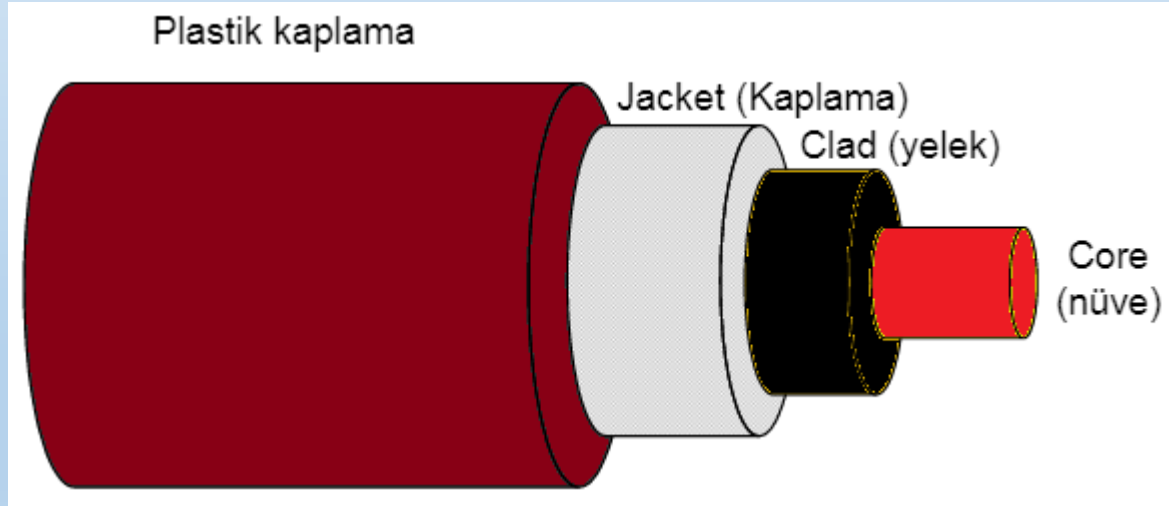
## OPTİK DALGA KLAVUZU

- *Dalga klavuzlarının fonksiyonu ışığın özelliğini bozmadan en az kayıpla bir noktadan başka noktaya iletmektir.*
- *Uzun mesafede (km) ışığı taşımada kullanılan en yaygın dalga klavuzları optik fiberlerdir.*

Optik sistemde (  $10^{14}$  Hz ile  $10^{15}$  Hz arasında) ışığın iletilmesini sağlar.

Fiber optik kablolar yaklaşık 100 mikro metre çapında , core (ışığı taşıyan kısım) ve kaplaması (clad) (ışığı tam yansıtan kısım) camdan yapılmıştır.

Kaplamanın ( Clad) kırılma indisi nüvenin kırılma indisinden daha düşüktür.



# GÜNEŞ GÖZELERİ (GÜNEŞ PİLLERİ)

Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürene yarıiletken aygıtlar.

Avantajları:

- 1-Temiz-çevre dostu
- 2- Gürültüsüz
- 3-mekanik aksamı ihtiyacı duymayan
- 4-Güvenli ve uzun ömürlü aygıtlar

Daha  
verimli

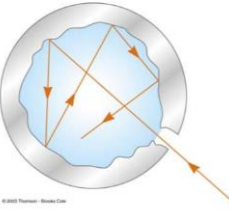
İnorganik Yarıiletkenler ve Organik yarıiletken malzemelerden üretiliyorlar  
Çalışma prensibi pn eklem diyotuna dayanmaktadır.



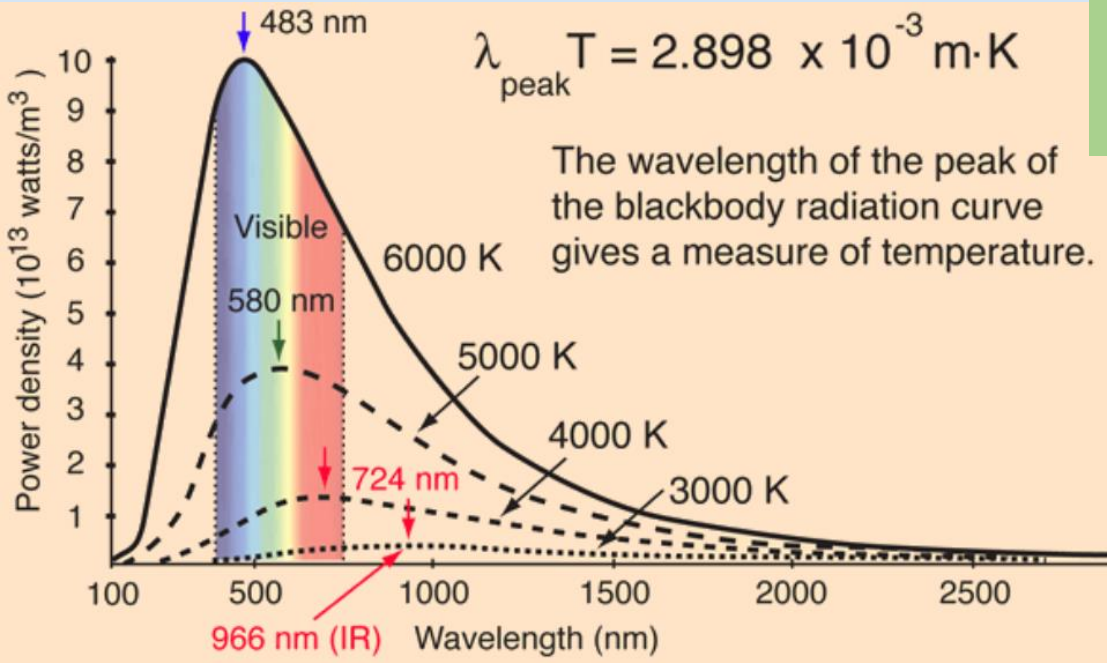
# GÜNEŞ GÖZELERİ (GÜNEŞ PİLLERİ)

*Solar RADYASYON:* Yeryüzüne düşen Güneş ışınlarının spektrumu  
GÜNEŞ=Sıcaklığı 5778K~5800K olan bir **KARA CİSİM**

## SİYAH (KARA) CİSİM IŞIMASI VE PLANCK HİPOTEZİ



<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/radfrac.html>



### WIEN YERDEĞİŞTİRME YASASI

- Sıcaklık arttıkça toplam enerji de artar.
- Sıcaklık arttıkça eğrilerin pik noktaları sola doğru kaymaktadır.

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda kT} - 1)} \text{ veya}$$

$$E(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3 (e^{h\nu/kT} - 1)} \text{ Spektral enerji yoğunluğu}$$

Birim frekans aralığında hacim başına enerji

Stefan-Boltzmann denklemleri, ısıyan toplam gücü tanımlar

Stefan-Boltzmann Denklemi Yayılan ısımanın Gücü Sıcaklıkla Artar

$$P = \sigma A e T^4$$

Burada, P = watt olarak ısıyan güç,

A = alan,  $m^2$

$\sigma$  = Stefan-Boltzmann sabiti =  $5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$

T = Sıcaklık (Kelvin)

e = yayılabilirlik (0-1 arası bir sabit) (1: kusursuz yayıcı)

## GÜNEŞ VE DÜNYANIN KARA CİSİM IŞIMA SPEKTRUMLARI

$$\lambda T = 0.2898 \times 10^{-2} \quad (m.K)$$

$$\lambda(5800) = 0.2898 \times 10^{-2}$$

$$\lambda = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_{max} = 0.50 \mu\text{m} \text{ (Görünür Bölge)}$$

500 nm

Güneş yüzeyinin sıcaklığı 5800 K yayımlanan ışının maksimum dalga boyu nedir?

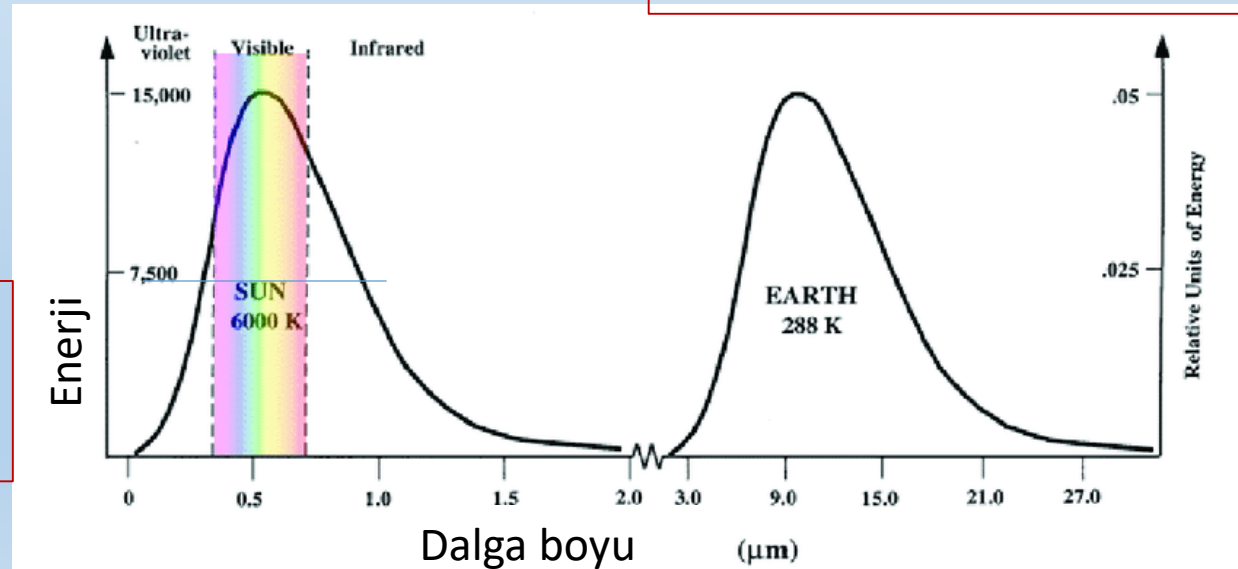
Dünya yüzeyinin sıcaklığı 293 K yayımlanan ışının maksimum dalga boyu nedir?

$$\lambda T = 0.2898 \times 10^{-2} \quad (m.K)$$

$$\lambda(293K) = 0.2898 \times 10^{-2}$$

$$\lambda_{max} = 10 \mu\text{m} \text{ Kızıl ötesi bölge}$$

Güneş(5800K ~ 6000K) ve Dünyanın (~290K) ışıma spektrumları



[https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-the-emission-spectra-of-the-sun-and-the-earth-Note-the-huge-disparity-in\\_fig1\\_234531025](https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-the-emission-spectra-of-the-sun-and-the-earth-Note-the-huge-disparity-in_fig1_234531025)

# GÜNEŞ VE DÜNYANIN KARA CİSİM IŞIMA SPEKTRUMLARI

Vücut sıcaklığı  $\sim 37^{\circ}\text{C}$  derimizden yayımlanan ışınımın dalga boyu nedir?

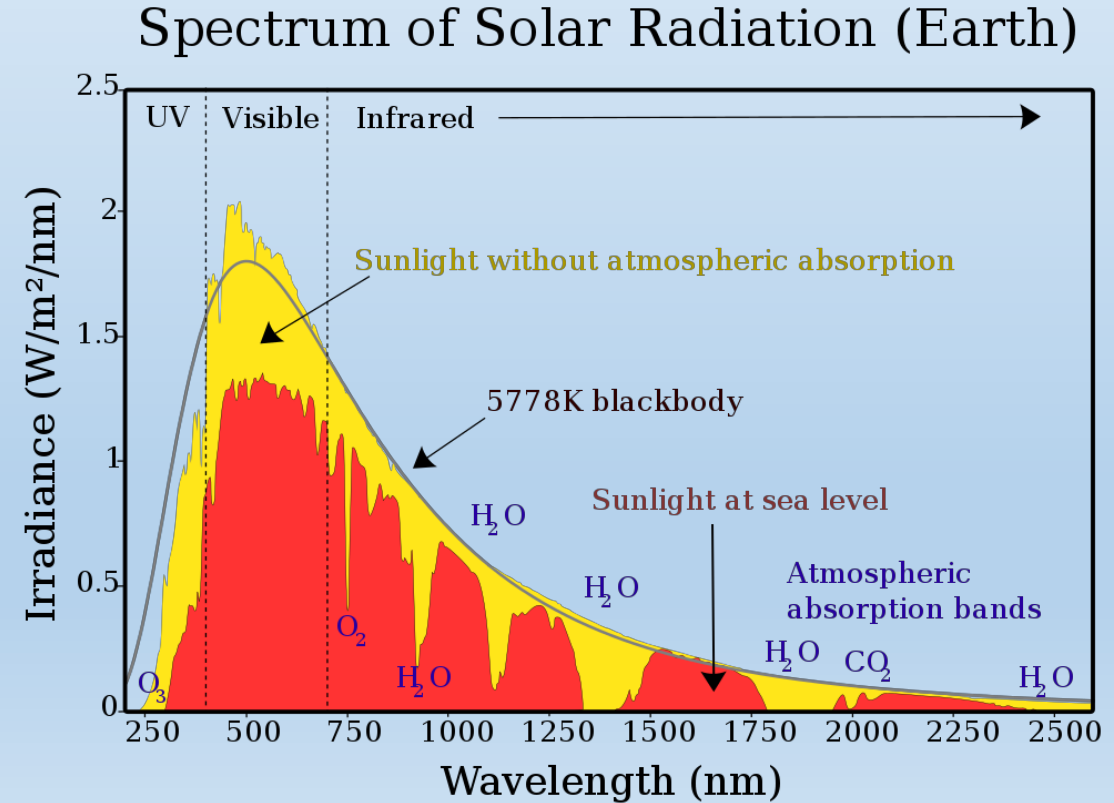
GECE GÖRÜŞ SİSTEMLERİ bu ışımayı algılar

$$\begin{aligned}\lambda T &= 0.2898 \times 10^{-2} \quad (m \cdot K) \\ \lambda(273 + 37) &= 0.2898 \times 10^{-2} \\ \lambda(310) &= 0.2898 \times 10^{-2} \\ \lambda &= 9.40 \times 10^{-6} \text{ m} \\ \lambda &= 9.40 \mu\text{m} \quad (\text{Kızıl ötesi})\end{aligned}$$

## GÜNEŞ VE DÜNYANIN KARA CİSİM IŞIMA SPEKTRUMLARI

- Bir güneş pilinin verimliliği hem üzerine gelen radyasyon ne kadar şiddetli hem de Spektral dağılımının ne kadar geniş olduğuna bağlıdır.
- Laboratuvar şartlarında hazırlanan güneş pillerinin aynı spektrum ve şiddette ki ışınlama ölçeriz.
- Güneş Işığı Smülatörleri
- AM0, AM2.0, A.M 1.5 spektrumları
- American Soc. Testing of Materials standarttır.
- AM0 uzay uygulamaları
- AM1.5 Dünya uygulamaları

Atmosfer yukarısı ve deniz seviyesindeki spektral enerji dağılımı



## GÜNEŞ PİLİ MALZEME SEÇİMİ

- Bir güneş pili Güneşten gelen fotonları soğurarak pn eklemden elektron-delik çifti oluşturur ve elektron delik çifti arınma bölgesi elektrik alanında sürüklenir dış devreyi dolaşarak akım ve gerilim oluşturur yani elektrik enerjisi oluşur.

- Yarıiletkenin

1- yasak band aralığı

2- Spektral soğurma katsayısı (malzeme özelliklerine bağlı) Birimi:  $m^{-1}$

*>> YI nin soğurma katsayısı*

$$\alpha = (3.5 \pm 0.5) \times 10^6 \frac{m_r (\hbar\omega - E_g)^{1/2}}{m_e^* \hbar\omega}$$

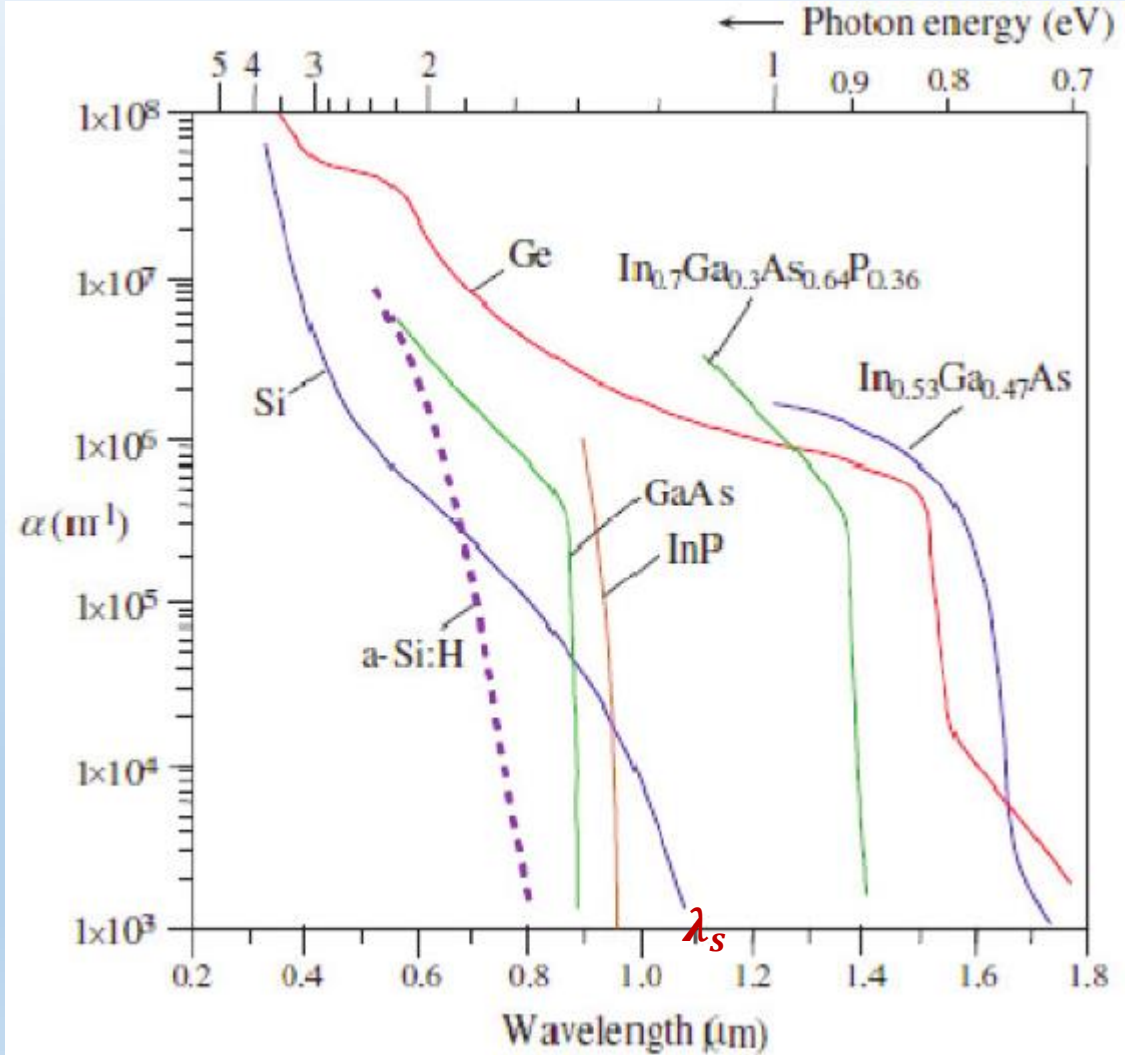
*$m_r$  : elektron veya boşluğun indirgenmiş kütlesi*

*$m_e^*$  elektron veya boşluğun etkin kütlesi*

$$\frac{1}{m_r} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}$$

*$\hbar\omega$ : EMD enerjisi,  $E_g$ : YI Yasak band aralığı*

## GÜNEŞ PİLİ MALZEME SEÇİMİ



[https://www.researchgate.net/figure/Absorption-coefficient-a-as-a-function-of-wavelength-l-for-various-semiconductors-To\\_fig4\\_221914026](https://www.researchgate.net/figure/Absorption-coefficient-a-as-a-function-of-wavelength-l-for-various-semiconductors-To_fig4_221914026)

$$E_g = \hbar\omega_s = h\frac{c}{\lambda_s}$$

**λ<sub>s</sub>: Sınır dalga boyu**

Malzemenin soğurmasının  
sıfıra gittiği dalga boyu değeri

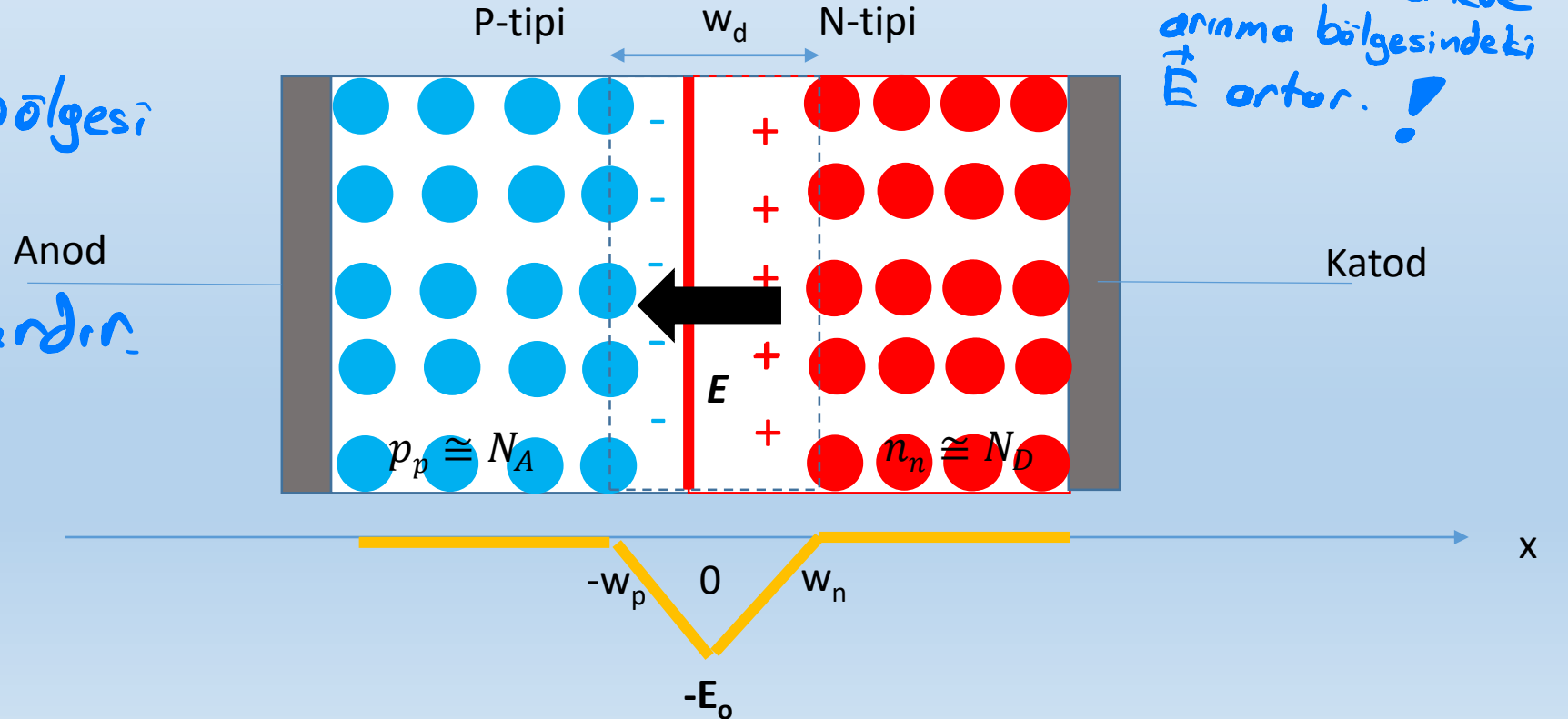
Güneş pilinin üzerine gelen fotonların  
pn eklem sınırı (Akif bölge ) tarafından  
soğurulmasını bekleriz.

Aktif bölgenin kalınlığı (arınma bölgesi  
geniřliđi) verimliliđini direk etki eder.

# GÜNEŞ PİLİ –GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ

- PN eklemde bir arınma bölgesi oluşur
- Arınma bölgesinde serbest elektron ve boşluk yoktur
- Arınma bölgesinde bir iç elektrik alan oluşur
- Bu elektrik alan yarıiletkenlerin arınma bölgesi dışındaki kısımlarında sıfırdır.
- Termal denge durumunda pn akım geçmez ancak doğru ve ters beslemede akım geçirilir ve doğru beslendiğinde geçen akım ters beslenmeye kıyasla büyüktür.
- Ters besleme geçen akım belirli bir gerilim değerine kadar uygulanan gerilimden bağımsız sabit bir sızıntı akımıdır.

Sadece arınma bölgesi boyunca varlığını koruyan bir  $\vec{E}$  vardır.





# GÜNEŞ PİLİ –GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ

- PN eklem üzerine foton gönderdiğimizde pn eklemi termal dengeden çıkarırız.
- Foton etkisiyle elektron delik çifti oluştururum ve bunları ısıl etkiden farklı bir etki oluşturduğum için **FAZLADAN YÜK TAŞIYICILARI** olarak adlandırıyoruz.
- **FAZLADAN YÜK TAŞIYICILARI** nın tüm hacimde hojen oluştuğunu ön görüyoruz
- Arınma bölgesinde oluşan bu elektron boşluk çiftleri (FAZLADAN YÜK TAŞIYICILARI) arınma bölgesindeki elektrik alanda farklı yönlerle sürüklenirler.
- **FOTO AKIM MEYDANA GELECEK:**

$$I_L = Ae \int_0^x G_L dx = AeG_L w_d$$

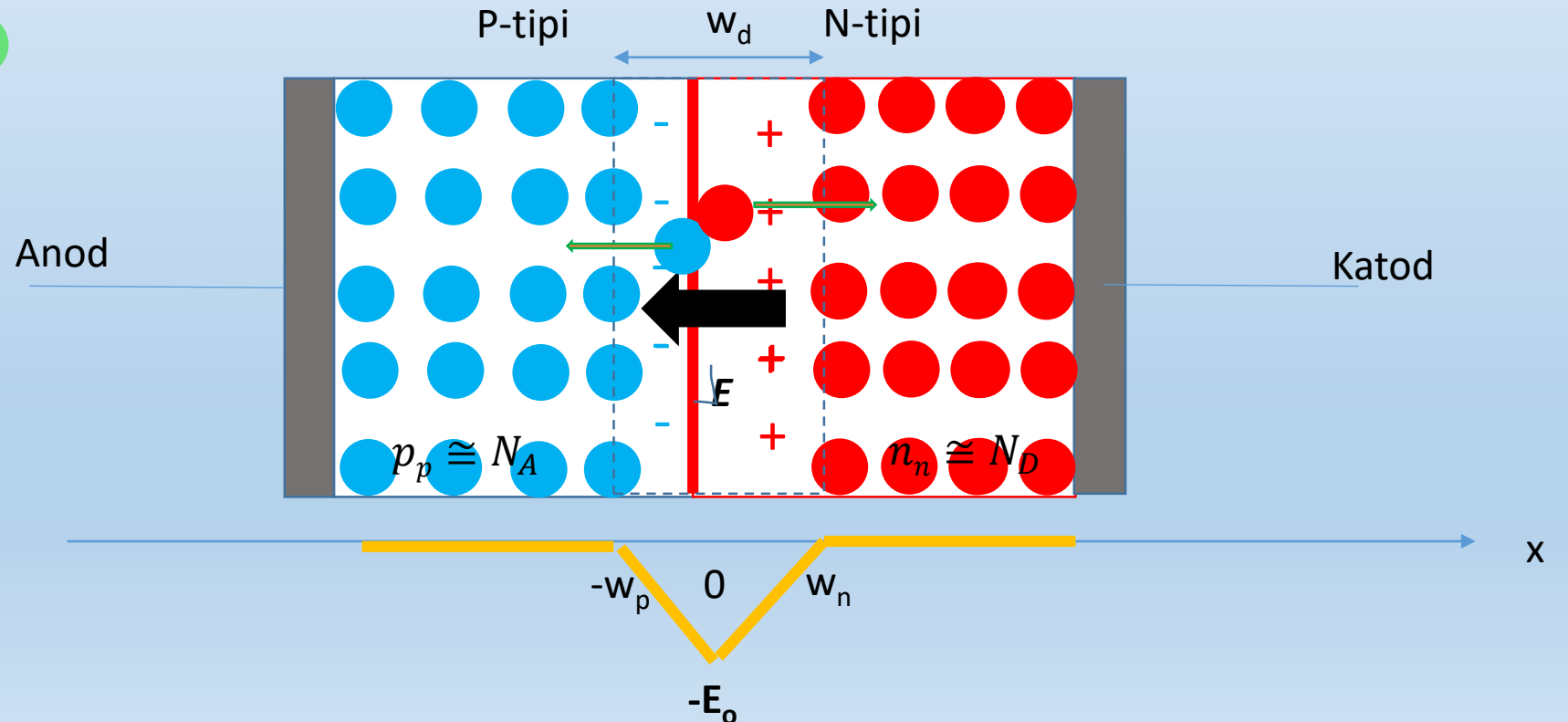
$I_L$ : Foto akım

$A$ : Kesit alan

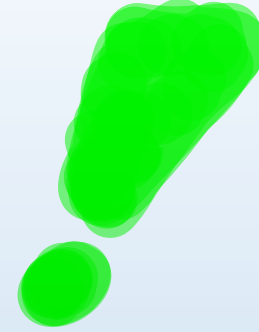
$$E_g \leq \hbar\omega$$

$w_D$ : Aktif bölge genişliği

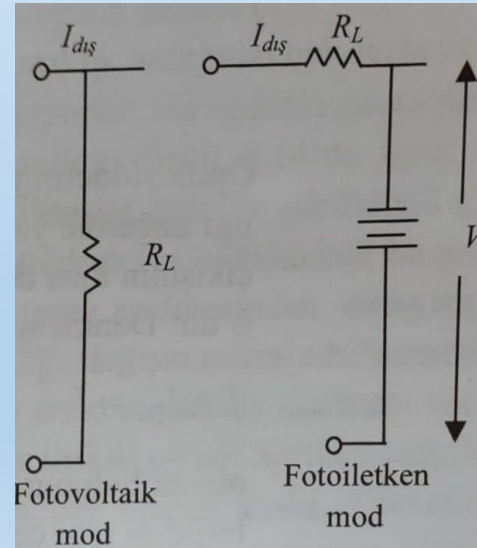
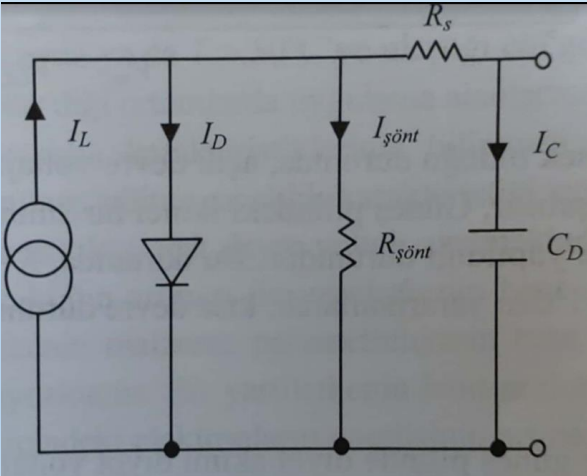
$G_L$ :  $e$  – delik çifti üretim hızı



# GÜNEŞ PİLİ –GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ



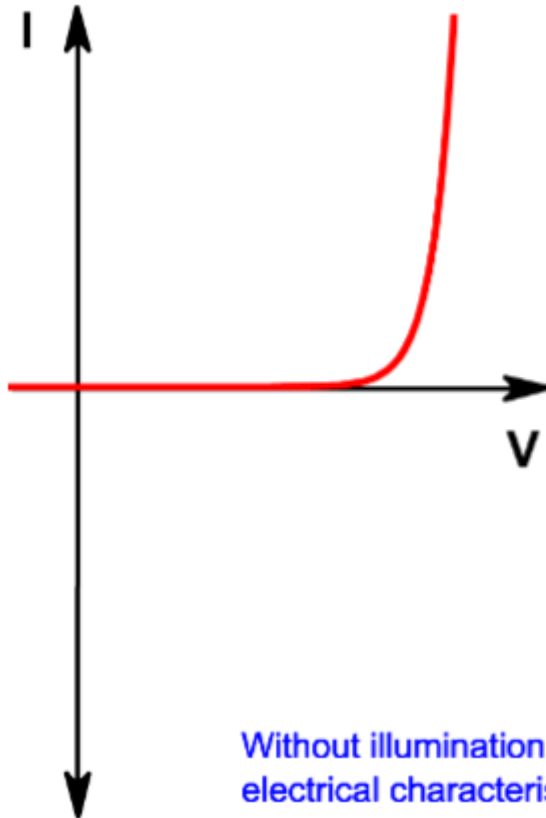
- Eğer diyoda bir voltaj da uygularsam;
- Diyottan geçen toplam akım
- $I = I_L + I_o \left( 1 - e^{\frac{e(V+R_S I)}{k_B T}} \right)$
- **1. Güneş pili olarak çalışacaksa bu diyot:** Dış voltaj uygulanmaz ve diyot yüksek bir  $R_s$  direncine bağlanır. Bu sayede foton pn diyot üzerine düşürüldüğünde dış yük direnci üzerinden akım geçer; güç üretilir.
- **2. Fotoiletken durumunda çalışacaksa diyot:** (FOTODEDEKTÖR ) diyot geri beslem yapılıır. Diyot hem yük direncine hem de dış güç kaynağına bağlanır. Üzerine ışık düşürüldüğünde foto akım oluşur.



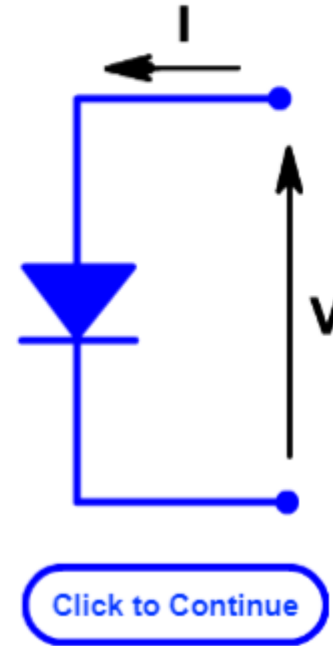
# GÜNEŞ PİLİ -GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ

- $I = I_L + I_o \left( 1 - e^{-\frac{e(V+R_s I)}{k_B T}} \right)$
- **FOTON YOK DİYOT AKIM GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ SADECE DİYOT AKIMI VAR  $I_L=0$  (FOTON AKIMI SIFIR)**

<https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-efficiency>

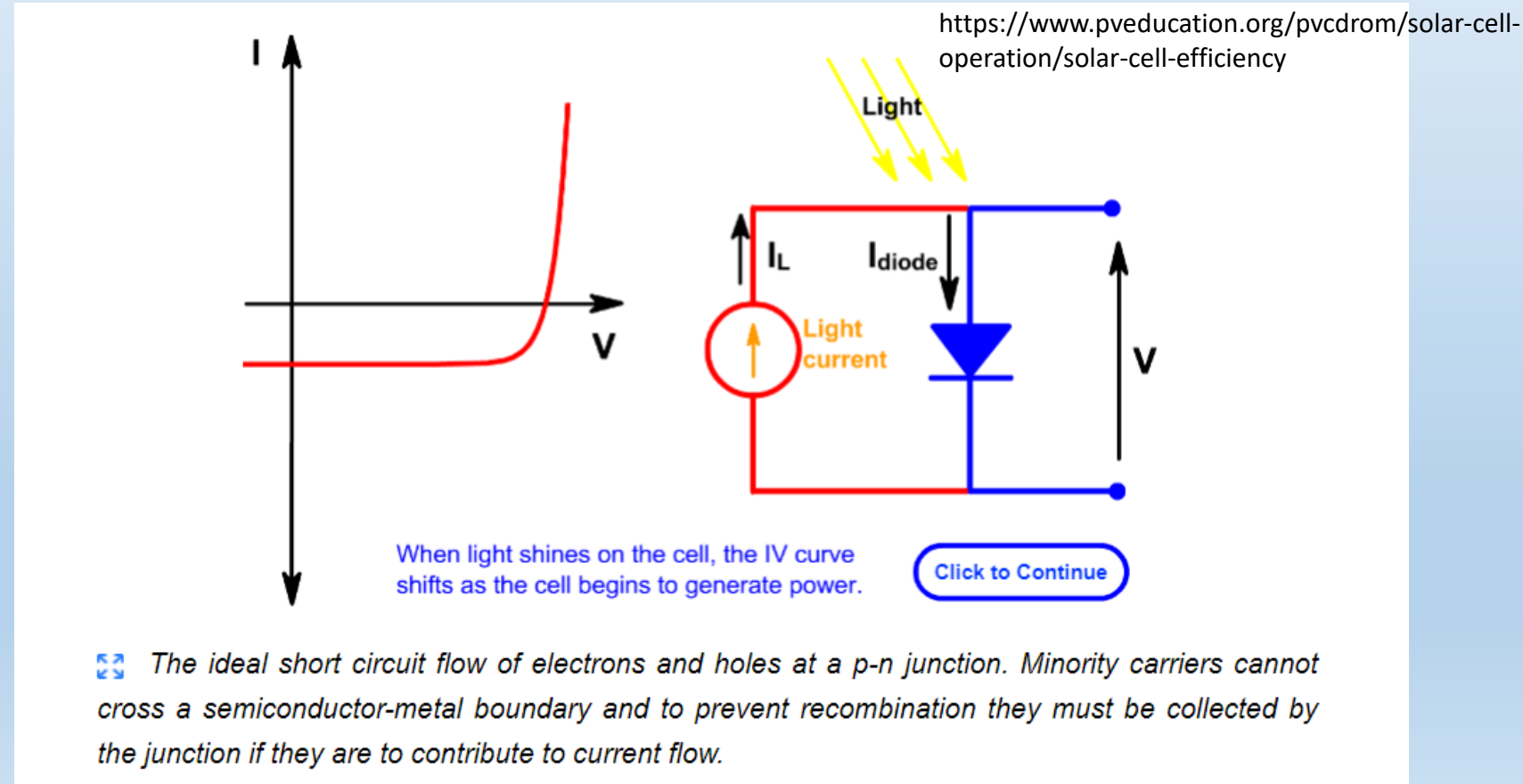


Without illumination, a solar cell has the same electrical characteristics as a large diode.



# GÜNEŞ PİLİ –GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ

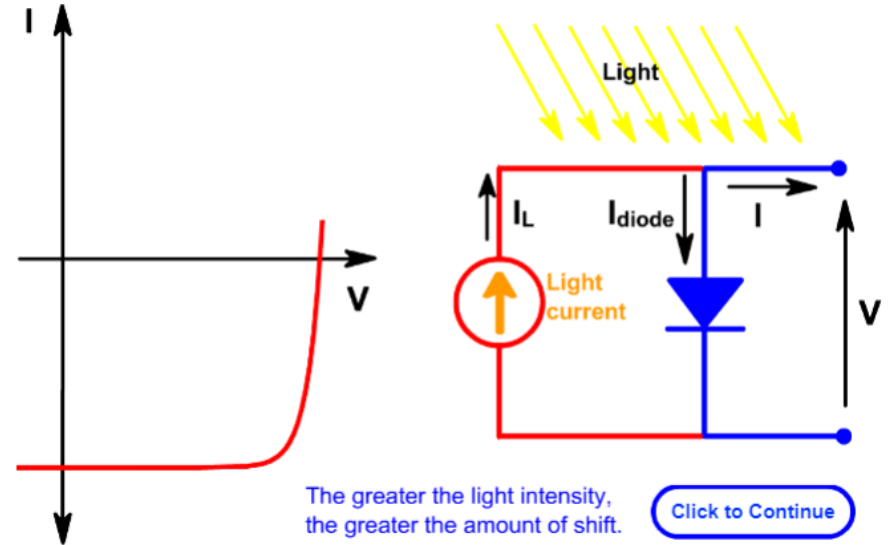
- $I = I_L + I_o \left( 1 - e^{-\frac{e(V+R_S I)}{k_B T}} \right)$
- FOTON VAR GÜNEŞ PİLİ AKIMI GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ DİYOT AKIMI VAR +  $I_L$  (FOTON AKIMI VAR)



# GÜNEŞ PİLİ –GÜNEŞ SPEKTRUMU ETKİSİNDE PN EKLEMİ

- $I = I_L + I_o \left(1 - e^{\frac{e(V+R_S I)}{k_B T}}\right)$
- FOTON VAR GÜNEŞ PİLİ AKIMI GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ DİYOT AKIMI VAR +  $I_L$  (FOTON AKIMI VAR)
- BİR ÖNCEKİ SLAYTA GÖRE IŞIĞIN ŞİDDETİNİ DAHA DA ARTTIRSAM FOTO AKIM DAHA ARTAR VE VOC DE DAHA YÜKSEK DEĞERE GİDER
- YANİ 4. bölgedeki GÜNEŞ PİLİ PENCERESİ BÜYÜR.

<https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-efficiency>



 The ideal short circuit flow of electrons and holes at a p-n junction. Minority carriers cannot cross a semiconductor-metal boundary and to prevent recombination they must be collected by the junction if they are to contribute to current flow.

# GÜNEŞ PİLİ -PARAMETRELERİ

- $I = I_L + I_o \left(1 - e^{\frac{e(V+R_s I)}{k_B T}}\right)$
- Güneş pili olarak pn diyodu düşünüyorsak AÇIK DEVRE MODUNDA ÇALIŞTIRACAĞIM

<https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-efficiency>

- AÇIK DEVRE GERİLİMİ  $V_{oc}$ : (OPEN CIRCUIT VOLTAGE)

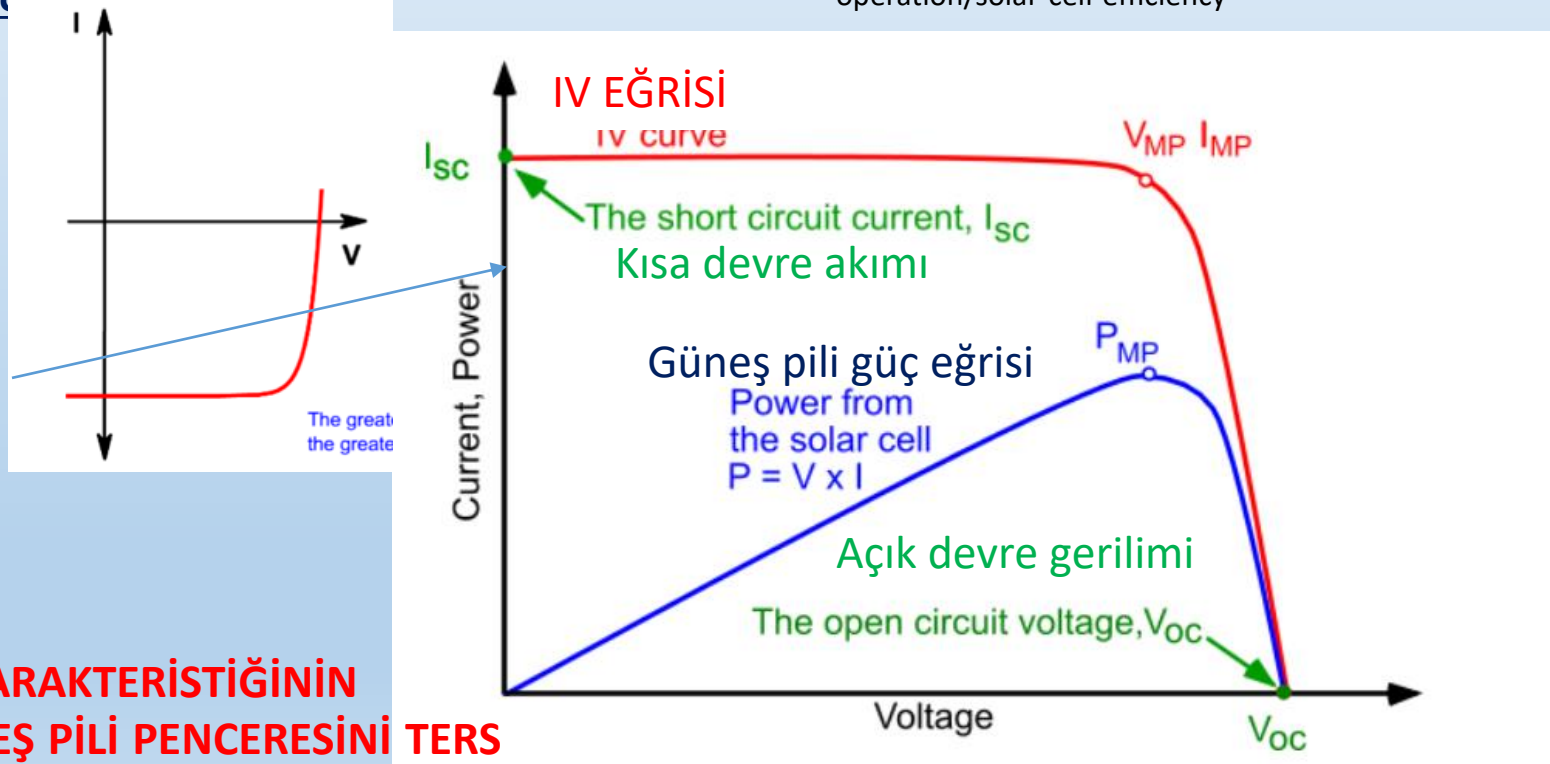
- $I = I_L + I_o \left(1 - e^{\frac{e(V_{oc})}{k_B T}}\right) = 0$

- $V_{oc} = \frac{k_B T}{e} \ln\left(1 + \frac{I_L}{I_o}\right)$

- KISA DEVRE AKIMI  $I_{sc}$ :
- (SHORT CIRCUIT CURRENT)

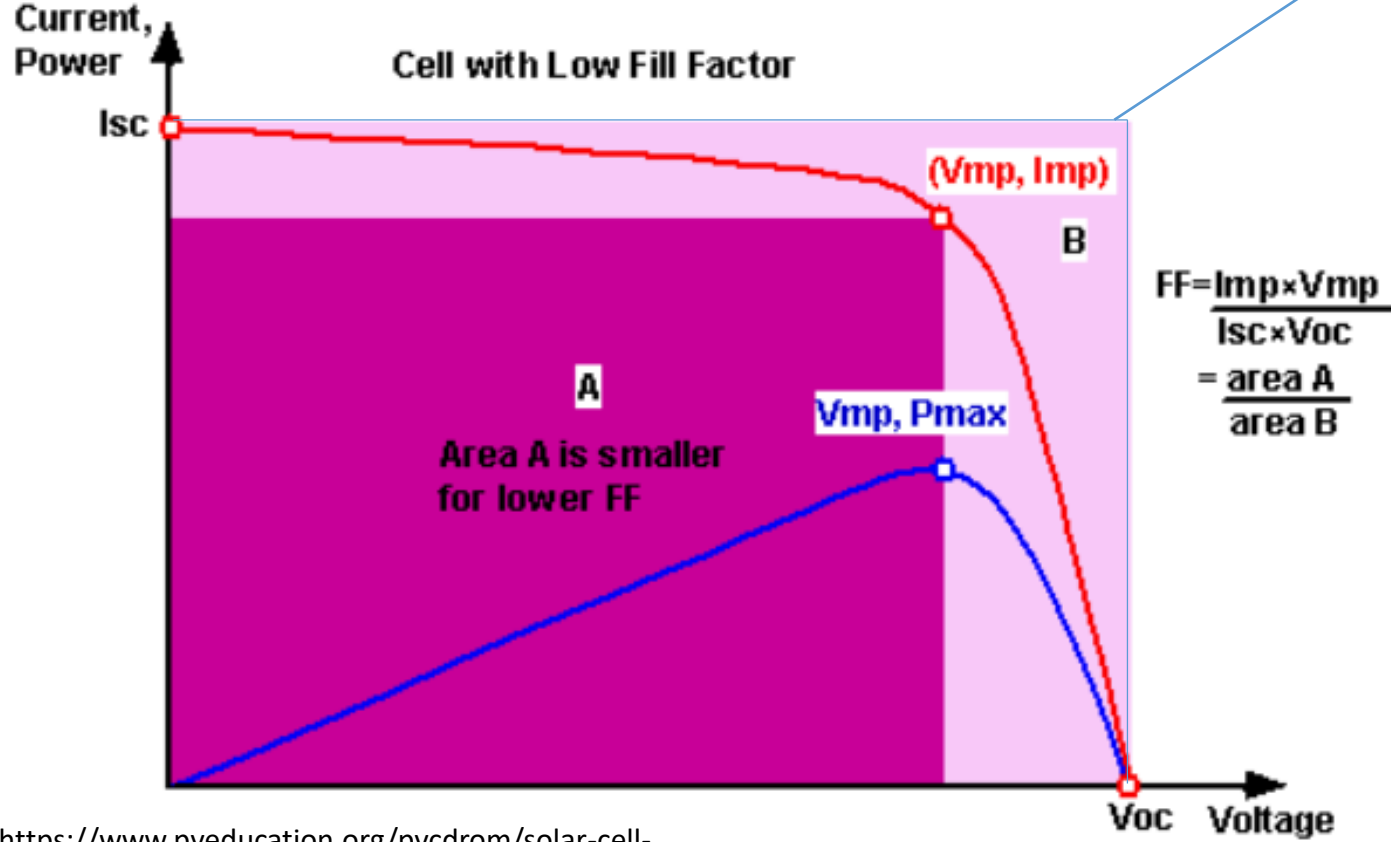
- $I = I_L + I_o \left(1 - e^{\frac{e(0)}{k_B T}}\right)$
- $I = I_L$  (FOTON AKIMI)

- AKIM GERİLİM KARAKTERİSTİĞİNİN
- 4. bölgesini GÜNEŞ PİLİ PENCERESİNİ TERS ÇEVİRİP ÇİZEREK GÜNEŞ PİLİ PARAMETRELERİNİ TANIMLAYALIM:



# GÜNEŞ PİLİ -PARAMETRELERİ

100% verimli güneş pili 4. bölge penceresi



<https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-efficiency>

- **BİR GÜNEŞ PİLİNDEN ELDE EDİLEBİLİNECEK MAKSİMUM GÜÇ:**
- $P_m = Alan(A) = I_m V_m$
- $B = I_{sc} V_{oc}$
- $FF = \frac{A}{B}$ : Fill Factor (Doluluk oranı)
- $FF = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}}$

$$VERİM(\eta) = \frac{\text{ÇIKAN GÜÇ}}{\text{GİREN GÜÇ}}$$

$$P_{max} = V_{oc} I_{sc} FF$$

$$\eta = \frac{V_{oc} I_{sc} FF}{P_{in}}$$

$P_{in}$ : GİREN GÜÇ (FOTONUN GÜCÜ)  
Örneğin : 100mW/cm<sup>2</sup>

# GÜNEŞ PİLİ -PARAMETRELERİ

Örnek soru:

Bir güneş pili homojen olarak  $1\text{mW}/\text{cm}^2$  güneş ışığı ile aydınlatılıp 300K çalıştırılmaktadır.

$V_{oc}=?$ ,  $FF=80\%$  ise  $P=?$ , Verim?

Güneş pili yüzey alanı:  $A=1\text{cm}^2$

Sızıntı akımı;  $I_o = 3,7 \times 10^{-11} \text{ A}$

Foto akım:  $I_{sc}=I_L=25 \text{ mA}$

$$V_{oc} = \frac{k_B T}{e} \ln\left(1 + \frac{I_L}{I_o}\right)$$

$$V_{oc} = (0,026V) \ln\left(1 + \frac{25 \times 10^{-3}}{3,7 \times 10^{-11}}\right) = 0,53 V$$

$$P_{max} = V_{oc} \times I_{sc} \times FF$$

$$P_{max} = 0,53 \times 25 \times 10^{-3} \times 0,80 = 1,06 \text{ mW}$$

$$V_{oc} = \frac{k_B T}{e} \ln\left(1 + \frac{I_L}{I_o}\right)$$

$$V_{oc} = (0,026V) \ln\left(1 + \frac{25 \times 10^{-3}}{3,7 \times 10^{-11}}\right) = 0,53 V$$

$$\eta = \frac{P_{max}}{P_{in} \times A} \text{ veya } \eta = \frac{P_{max}}{P_{in} \times A} \times 100$$
$$\eta = \frac{1,06}{1 \times 1} \times 100 = 10,6\%$$



# GÜNEŞ PİLLERİ

## I. NESİL

*Tek kristal güneş pilleri*

*Polikristal güneş pilleri*

## II. NESİL

*Çok kristalli silikon (poli-Si) güneş pilleri*

*Amorf silikon (a-Si) güneş pilleri*

*Kadmiyum tellür (CdTe) güneş pilleri*

*Bakır indiyum; galyum diselenür veya sülfür (CIGS), GaAs alaşım güneş pilleri*

## III. NESİL

*Boya duyarlı güneş pilleri (DSSC)*

*Nanokristal güneş pilleri*

*Organik ve polimer güneş pilleri*

## IV. NESİL

*Polimer temelli inorganik (hibrit) kristal güneş pilleri*

# Best Research-Cell Efficiencies

